



E-AUTO SpA · ERP BÁSICO

KPIs, gráficos interactivos y herramientas de análisis

Propuesta de indicadores y visualizaciones sobre los centros de resultado y la data ya registrada en el ERP: documentos del SII, pagos y cobros, rendiciones y movimientos de cuenta corriente.

Agosto 2026 · Documento interno · Versión 1.0

Continuación del *Estudio de Funcionalidades* (profundiza su Fase 5: KPIs y proyección de caja)

1. Resumen ejecutivo

Con la imputación completa de facturas, boletas, rendiciones y movimientos a centros de resultado (líneas **MUE** mu-EVT y **EAU** E-Auto, con sus categorías de gasto e ingreso), el ERP dejó de ser solo una herramienta de registro: ya tiene la materia prima para responder *cómo va el negocio*. Lo que falta no es más data, sino la capa que la convierte en decisiones.

Este documento propone esa capa en tres niveles, ordenados por frecuencia de uso: un **Cockpit KPI** que se lee en diez segundos cada mañana (caja y urgencias), un **análisis mensual por línea de negocio** (resultado, mix y tendencias de MUE vs EAU), y **herramientas de exploración** para bajar de cualquier número a las facturas que lo componen. Todo es calculable hoy, sin módulos nuevos ni integraciones: los cálculos usan tablas y campos que ya existen.

El criterio rector, tomado de la práctica de la industria: **pocos indicadores accionables valen más que muchos números**. Cada KPI propuesto incluye su fórmula con los campos reales de la base, la frecuencia de revisión y el umbral sugerido de alerta. Al final se entrega un roadmap en tres etapas, partiendo por quick wins de esfuerzo bajo.

2. La materia prima: qué data existe hoy

Cada KPI de este documento se ancla en un dato que la app ya guarda. Este inventario es también un mapa de qué pregunta habilita cada pieza:

Dato registrado	Dónde vive	Qué pregunta habilita
Facturas de compra y venta + boletas de honorarios, con estado, rechazos y anulaciones	facturas (SII, sync automático)	¿Cuánto compro y vendo? ¿Qué documentos están caídos (rechazo/anulación)?
Centro de resultado por documento, con distribución en varios centros y prorrateo en pagos parciales	centro_costo + factura_centros	¿De qué línea y categoría es cada peso? Resultado por línea MUE / EAU.
Pagos y cobros parciales con fecha real, y fecha tope editable por documento	pagos + fecha_pago_tope	¿Cuándo entra y sale la caja? ¿Qué está vencido? Días reales de cobro y pago.
Rendiciones con ítems imputados, adjuntos y pagos	rendiciones / rendicion_items	Gasto operativo menor por centro, con respaldo documental.
Espejo editable de la cuenta corriente: movimientos automáticos desde pagos, cobros y rendiciones, más los manuales	movimientos_cc	Caja real por período: cuánto entró y salió, imputado a centros por prorrateo.
Log de auditoría de cada operación	logs	Trazabilidad: quién imputó, cuándo y qué cambió.

La historia disponible parte en **noviembre 2025**, con lo que ya se pueden construir series mensuales de 9–10 puntos: suficiente para tendencias y comparación mes contra mes; la comparación contra el mismo mes del año anterior será posible desde noviembre 2026.

3. Principios de diseño (mejores prácticas aplicadas)

Principio	Qué significa en el ERP
Devengado y caja son miradas distintas	«Facturado» (fecha de emisión) mide el negocio; «cobrado/pagado» (fecha del movimiento) mide la caja. Cada vista y gráfico declara cuál usa, y el dashboard permite alternar entre ambas. Mezclarlas es el error más común en reportes pyme.
Pocos KPIs, con umbral y con dueño	El cockpit muestra 6 indicadores, no 30. Cada uno tiene un umbral que lo pinta verde/ámbar/rojo y una acción esperada cuando se enciende. Un número sin consecuencia es decoración.

Principio	Qué significa en el ERP
Todo número es clickeable (drill-down)	De «gasto MUE-OPE de julio» se baja con un clic a la lista de facturas que lo componen, y de ahí al PDF del documento. La confianza en un dashboard nace de poder auditar cualquier cifra en dos clics.
Comparar siempre contra algo	Cada cifra se muestra junto a su mes anterior, su promedio de 3 meses o su presupuesto. Un monto aislado no informa; la desviación sí.
La higiene de datos es un KPI más	El % de documentos sin imputar del período es visible en el cockpit y debe cerrar cada mes en 0. Si la base se ensucia, todos los demás números mienten en silencio.
Registrar una vez, ver muchas veces	Ninguna propuesta pide digitar datos nuevos: solo reordena y grafica lo que la operación ya registra.

4. Catálogo de KPis recomendados

Organizados en tres niveles según la frecuencia con que se miran. Las fórmulas usan los campos reales de la base; «mov. CC» = movimientos de cuenta corriente (caja real).

4.1 Nivel 1 — Cockpit diario: caja y urgencias

KPI	Fórmula (data real)	Umbral sugerido	Acción cuando se enciende
Caja neta del mes	$\Sigma \text{ ingresos} - \Sigma \text{ egresos de mov. CC del mes en curso}$	Rojo si negativa 2 meses seguidos	Revisar el desglose por línea: ¿es estacional o estructural?
Resultado del mes (devengado)	$\text{Ingresos imputados} - \text{gastos imputados del mes en curso (facturas + rendiciones)}$	Rojo si negativo 2 meses seguidos	Bajar al desglose por línea y categoría para ubicar la causa.
Por cobrar vencido	$\Sigma (\text{total} - \text{cobrado}) \text{ de emitidas vigentes con fecha tope} < \text{hoy}$	Rojo si $> 15\%$ de la facturación del mes	Gestionar cobranza: lista ordenada por monto, con contacto del cliente.
Por pagar vencido	$\Sigma (\text{total} - \text{pagado}) \text{ de recibidas con fecha tope} < \text{hoy}$	Ámbar si > 0	Decidir: pagar, repactar fecha tope o disputar el documento.
Rechazadas / anuladas sin resolver	n° de emitidas con fecha_reclamo y saldo distinto de 0	Rojo si > 0 por más de 7 días	Reemitir o corregir el documento con el cliente.
% sin imputar (higiene)	$\text{Documentos del mes sin centro_costo} \div \text{total del mes}$	Debe cerrar el mes en 0%	Imputar con la carga masiva por RUT o documento a documento.

4.2 Nivel 2 — Mensual por línea de negocio (devengado)

KPI	Fórmula (data real)	Umbral sugerido	Por qué importa
Resultado por línea (MUE / EAU)	$\text{Ingresos imputados} - \text{gastos imputados de la línea, mes a mes; con distribución prorrateada}$	Rojo si una línea es deficitaria 3 meses seguidos	La pregunta central del modelo de centros: qué línea sostiene a cuál.
Mix de ingresos por categoría	$\Sigma \text{ por categoría (ARR, SRV, VEH, PST, CON, OTR)} \div \text{ingreso total de la línea}$	Ámbar si una categoría supera 70%	Muestra dependencia: hoy mu-EVT descansa fuerte en arriendo (ARR).
Estructura de gasto por categoría	$\Sigma \text{ por categoría (OPE, FIN, REM, MNT, MKT, IMP, TEC, DES, PST)} \div \text{gasto de la línea}$	Vigilar tendencia, no valor absoluto	Detecta deslizamientos: p. ej. OPE creciendo más rápido que el ingreso.
Peso administrativo (FIN %)	$\text{Gasto FIN} \div \text{ingreso total, global y por línea}$	Ámbar si sube 3 meses seguidos	El overhead se arrastra; mirarlo evita que se coma el margen.
Postventa neta (PST)	$\text{Ingresos PST} - \text{gastos PST por línea (garantías asumidas vs postventa cobrada)}$	Rojo si negativa 2 trimestres	Responde si la postventa se financia sola o subsidia garantías.
Concentración de clientes	$\text{Mayor cliente} \div \text{ingresos del período (por RUT contraparte)}$	Rojo si un cliente $> 40\%$	Riesgo comercial: perder un cliente no puede significar perder la línea.
Top 5 proveedores por línea	Ranking de gasto por RUT contraparte dentro de la línea	—	Foco de negociación: dónde un 5% de descuento mueve la aguja.

4.3 Nivel 3 — Ciclo de caja y disciplina de pago

KPI	Fórmula (data real)	Umbral sugerido	Por qué importa
Días de cobro (DSO)	Promedio ponderado de (fecha del cobro – fecha de emisión) de las emitidas cobradas en el período	Ámbar si sube 2 meses seguidos	Cuánto financia E-Auto a sus clientes. Es el KPI de caja más accionable.
Días de pago (DPO)	Promedio ponderado de (fecha del pago – fecha de emisión) de las recibidas pagadas	Informativo	Junto al DSO define la brecha de financiamiento del ciclo.
Aging de cobranza	Saldos por cobrar en tramos 0–30 / 31–60 / 61–90 / +90 días desde la fecha tope	Rojo si el tramo +60 crece	El estándar de la industria para priorizar cobranza.
Cumplimiento de fecha tope	% de documentos pagados/cobrados dentro de su fecha tope	Meta ≥ 85%	Mide la disciplina interna (pagos) y la calidad de la cartera (cobros).
Brecha facturado vs cobrado	Ingresos devengados del mes – cobros de caja del mes, por línea	Vigilar tendencia	Anticipa apretones de caja aunque las ventas se vean bien.

Siguiente horizonte (requiere el módulo Vehículos del Estudio, fases 1–4): margen por unidad vendida (gross per unit), costo de internación por expediente, rentabilidad y costo por kilómetro de cada móvil, y días en stock. Los KPIS de este documento no dependen de eso: funcionan con la dimensión línea-categoría ya poblada, y la dimensión vehículo se sumará como tercer nivel de drill-down cuando exista.

5. Gráficos interactivos recomendados

Seis visualizaciones para una página nueva /kpis de la app, con dos filtros globales (rango de fechas y línea MUE/EAU/todas) y un interruptor devengado/caja. Cada gráfico responde una pregunta concreta; la interacción estándar es: *hover* muestra el valor exacto, *click* abre la lista de documentos que componen la cifra.

5.1 · Ingresos vs egresos mensuales, con línea de neto

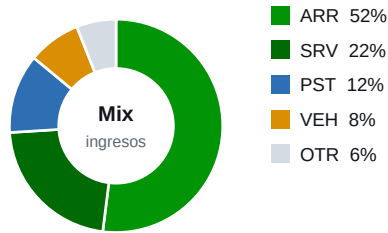
Responde: ¿El mes fue bueno? ¿La tendencia mejora o empeora?

Barras verdes = ingresos, grises = egresos; la línea negra es el neto. Vista devengada o de caja según el interruptor. Clic en un mes abre su desglose por categoría. Es el gráfico ancla del dashboard.

5.2 · Composición del gasto por categoría (barras apiladas)

Responde: ¿En qué se va la plata y cómo cambia mes a mes?

Cada color es una categoría (OPE, FIN, REM, ...) dentro de la línea seleccionada. La lectura útil es el cambio de proporciones: una franja que crece más rápido que el total es la alerta temprana.



5.3 · Mix de ingresos por categoría (donut)

Responde: ¿De qué vive cada línea? ¿Estamos demasiado concentrados?

Un donut por línea para el período elegido. Clic en un segmento lista las facturas de esa categoría. Complementa el KPI de concentración de clientes: uno mira categorías, el otro RUTs.



5.4 · Mapa de calor línea x categoría

Responde: ¿Dónde está el gasto (o el ingreso) de un vistazo?

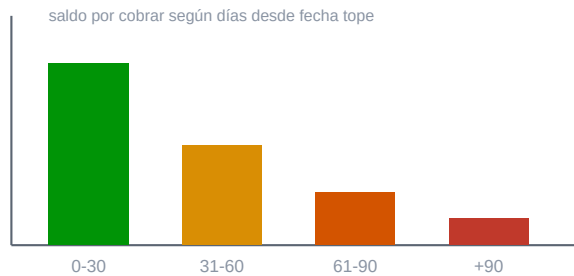
Filas = líneas, columnas = categorías, intensidad = monto del período. Es la foto completa del modelo de centros en una sola imagen; clic en una celda abre el detalle. Ideal para el cierre mensual.



5.5 · Caja acumulada con proyección a 60 días

Responde: ¿Alcanza la caja para los compromisos que vienen?

Línea sólida: caja real acumulada (mov. CC). Línea punteada: proyección sumando por cobrar y por pagar según sus fechas tope. La data para proyectar ya existe; ningún sistema pyme típico la aprovecha tan directo.



5.6 · Aging de cobranza (y de pagos)

Responde: ¿Qué cobrar primero y qué tan vieja es la deuda?

SalDOS pendientes en tramos de días desde la fecha tope, de verde a rojo. Clic en un tramo entrega la lista de gestión ordenada por monto. La misma vista, invertida, sirve para las cuentas por pagar.

Implementación sugerida: página server-rendered como el resto de la app + *Chart.js* (una librería JS liviana, sin proceso de build) alimentada por un endpoint JSON */kpis/data* con parámetros de rango, línea y base (devengado/caja). Mantiene la filosofía actual: sin dependencias pesadas, sin servicios externos, todo dentro del ERP.

6. Herramientas de análisis

6.1 Dashboard /kpis

La página que reúne los niveles 1 y 2: fila superior con los 6 KPIS del cockpit (tarjetas con semáforo y variación vs mes anterior), luego los gráficos de la sección 5. Filtros globales persistentes (rango, línea, devengado/caja) con la misma memoria de filtro que ya usan las listas de pagos. El Cockpit actual de la portada se mantiene como centro de *tareas* (qué gestionar hoy); /kpis es el centro de *análisis* (cómo vamos).

6.2 Comparador de períodos

Dos selectores de rango (p. ej. julio vs junio, o trimestre vs trimestre) y una tabla línea × categoría con ambos montos, la variación en pesos y en porcentaje, ordenable por variación. Responde en segundos «¿por qué julio fue peor?» sin exportar nada. Reutiliza las mismas consultas del export por centro.

6.3 Presupuesto simple por centro (real vs plan)

Una tabla editable: monto mensual esperado por LINEA-CAT (solo las combinaciones que se usan, unas 12). Con eso, cada gráfico y KPI gana la columna «vs plan» y el semáforo deja de depender solo de la historia. Es la mejor práctica de mayor retorno en pymes: sin presupuesto no existe «bueno» ni «malo», solo «más» o «menos que antes». Esfuerzo bajo: una tabla nueva y un formulario.

6.4 Alertas en el Cockpit existente

Sin esperar el dashboard: tres avisos en la portada actual cuando (a) quedan documentos del mes sin imputar, (b) el vencido por cobrar supera el umbral, (c) hay rechazadas o anuladas con saldo sin resolver hace más de 7 días. Cada aviso enlaza a la pantalla donde se resuelve.

6.5 Lo que ya existe y se integra

El **export Excel por centro** (hoja «Por centro») sigue siendo la vía para el contador y análisis ad-hoc; los **movimientos CC** son la fuente de la vista de caja; el **log** respalda cualquier cifra auditada. Nada de lo propuesto duplica estas piezas: las consume. La conciliación contra la cartola del banco existió y fue retirada de la interfaz; si se retomara, el cockpit ganaría un KPI de saldo bancario real conciliado.

6.6 El ritual mensual (15 minutos)

Paso	Acción	Criterio de listo
1	Sincronizar con SII y revisar rechazadas/anuladas	Sin documentos caídos pendientes de decisión
2	Imputar lo que quede sin centro (carga masiva por RUT)	KPI de higiene en 0%
3	Revisar Movimientos CC del mes y agregar los manuales que falten (comisiones, transferencias sueltas)	Espejo de caja completo
4	Leer /kpis: cockpit + resultado por línea + aging	Máximo 3 temas anotados para el mes
5	Exportar Excel por centro para el contador	Enviado

7. Roadmap propuesto

Etapas	Contenido	Esfuerzo	Valor que desbloquea
A · Quick wins	Endpoint /kpis/data + página /kpis con los 6 KPIS de cockpit y los gráficos 5.1–5.4. Alertas en el Cockpit (6.4).	Bajo (reutiliza consultas del export por centro)	De registro a lectura del negocio en una sola iteración.

Etapas	Contenido	Esfuerzo	Valor que desbloquea
B · Ciclo de caja	DSO/DPO, aging por cobrar y por pagar (5.6), cumplimiento de fecha tope, comparador de períodos (6.2).	Bajo-medio	Prioriza la cobranza y anticipa apretones de caja.
C · Plan y proyección	Presupuesto por centro (6.3) con «real vs plan» en todo el dashboard; caja proyectada a 60 días (5.5).	Medio	Pasa de mirar el pasado a gobernar los próximos dos meses.
D · Dimensión vehículo	Al construirse el módulo Vehículos (Estudio, fases 1-4), los mismos KPIS y gráficos ganan drill-down por unidad: margen por auto, costo por km, gross per unit.	Según Estudio	La unidad económica real del negocio entra al análisis.

8. Tres decisiones para partir

1. Fijar los umbrales iniciales de los 6 KPIS del cockpit (la tabla 4.1 propone valores de partida; se ajustan con 2-3 meses de uso). 2. Decidir si la Etapa C parte con presupuesto por centro desde el inicio o tras un trimestre de historia. 3. Agendar el ritual mensual de cierre (sección 6.6) — la herramienta más barata de todo este documento y la que garantiza que el resto funcione.

Documento generado sobre el inventario real de datos del ERP (código y esquema de la base, agosto 2026). Todos los KPIS y gráficos propuestos son calculables con los campos citados, sin captura adicional de datos.